中南大学热力学（机械 2008 级）试题

2010 -- 2011 学年 上 学期　　时间 120 分钟

工程热力学 课程 32 学时 2 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级： 机械 08 级 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空（每空 2 分，总计 20 分）

1、基本热力学状态参数有（　　）。

2、当热力系与外界既没有能量交换也没有物质交换时，该热力系为（　　）。

3、实现热能和机械能相互转换的媒介物质叫做（　　）。

4、实现可逆过程的条件为（　　）。

5、将热能转化为机械能的循环叫（　　）；将热量从低温热源传给高温热源的循环叫做（　　）。

6、热力平衡的充要条件是（　　）。

7、熵增原理指出了热力过程进行的（　　）。

8、热力学第一定律的建立宣告（　　）是不可能实现的；热力学第二定律的建立则使制造（　　）的梦想破灭。

二、简答题（20 分）

1、（10 分）如图 1 所示，在两恒温热源 T_1=1000K、T_2=300K 之间工作的热机作出的循环静功为 W_{net}。热机从高温热源吸热量为 Q_1，向冷源放热为 Q_2。分别采用卡诺定理和克劳修斯积分来分析下面的热机是否能实现：

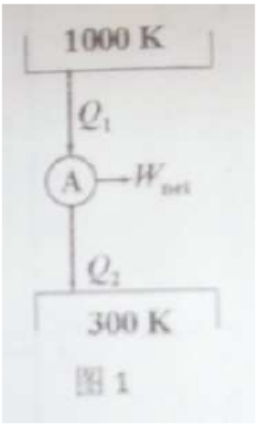


图 1

（1）若 Q_1=2200kj，Q_2=840kj，W_{net}=1400kj

则该热机能否实现？

（2）若 Q_1=2200kj，Q_2=550kj，W_{net}=1650kj

则该热机能否实现？

2、（6 分）某理想气体经历 4 个过程，如图 2 所示。

（1）将各过程画在 T-S 图上，并说

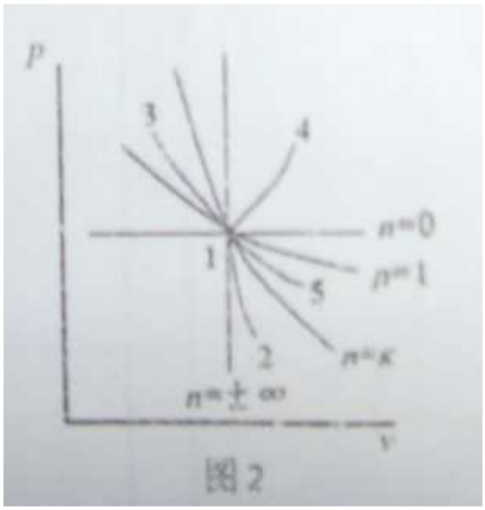


图 2

大学答案帮手

明作图过程；

（2）指出吸热或放热，膨胀或压缩，热力学能、焓和熵是增加还是减少。

3、（4 分)利用孤立系熵增原理证明下述循环发动机是不可能制成的：它从 167 摄氏度的热源吸热 1000kj，向 7 摄氏度的冷源放热 568kj，输出循环净功 432kj。

大学答案帮手

三、计算题（60 分）

1、（15 分）如图 3 所示，气缸内充以空气，活塞及负载 205kg，缸壁充分导热，活塞的初始高度为 10cm，活塞的横截面积为 100cm*2，气缸内的空

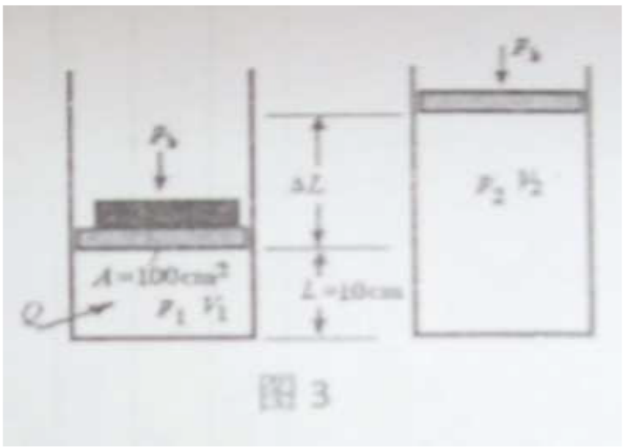


图 3

气初始温度为 27 摄氏度 ,初始压力为 771mmHg。若取走 90kg 负载，待平衡后，

求（1）活塞上升的高度；

（2）气体在过程中作的功，已知：

$U_{KJ/KG}=0.68T_K$,1mmHg=133.332Pa。

2、(10 分) 如图 4 所示储气罐，已知罐中原有空气质量为 m_1 ,比热力学能为 u_1，压力为 p_1，温度为 T_1.充气后，储气罐内气体质量为 m_2，比热力学能 u_2，忽略动能差与位能差，且容器为刚性绝热。试导出比热力学能 u_2 与比焓 h 的关系式。

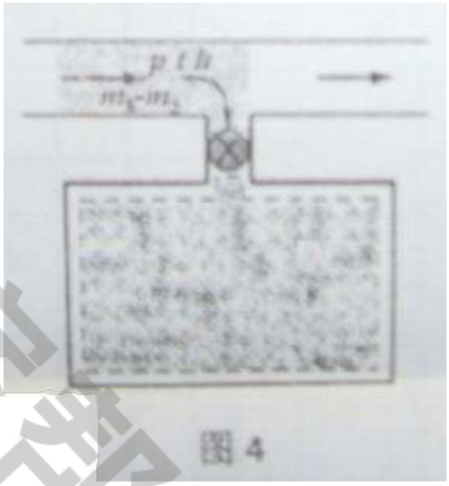


图 4

3、（25 分)封闭气缸中 100kg 氮气初态 p_1=8MPa ,T_1=1300 摄氏度，经过可逆多变膨胀过程变化到终态 P_2=0.4MPa，T_2=400 摄氏度。按定值比热容求氮气在该过程中的热力学能变化量。熵变化量、焓变化量、气体膨胀功、过程热量？（氮气的摩尔质量为 28.9 克/摩尔）

4、（10 分）气缸内储有 1kg 空气，分别经过可逆等温及不可逆等温，由初态 P1=0.1MPa，T1=27 摄氏度压缩到 P2=0.2MPa，若不可逆等温压缩过程中耗功为可逆压缩的 120%，确定两种过程中空气的熵增及过程的熵流和熵产。（空气取定比热，T_0=27 摄氏度）